

QUEMADURAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Cualquier persona en cualquier momento de su vida diaria puede estar expuesta al contacto con productos químicos ya sea en el hogar, en el trabajo como en el ocio. Los productos químicos se clasifican como ácidos, álcalis o bases, y componentes orgánicos.

DIAGNÓSTICO

Tras el contacto con la piel se producen reacciones locales y sistémicas que dependen de la concentración del agente, la cantidad, la duración de la exposición y el grado de penetrabilidad del compuesto. Las quemaduras químicas se clasifican según las características químicas del agente productor, y según el mecanismo de lesión tisular, el conocimiento de ambos nos ayudará en el tratamiento a seguir.

La gravedad de la lesión está relacionada con:

- Agente causal
- Concentración (profundidad de la herida)
- Volumen (extensión)
- Duración de contacto
- Mecanismo de acción del agente
- Irrigación inmediata: disminución de concentración y duración de contacto
- Demora del tratamiento: permite la continuación del daño
 - Álcalis: Daño de tejido con necrosis por licuefacción o desnaturalización de proteínas^{**}. ^{**}
 - Ejemplos de álcalis: Hidróxidos de sodio, potasio (sosa cáustica); cemento, carbonatos de calcio (cal); limpiadores de hornos, de cañerías; fertilizantes; limpiadores industriales.
 - Ácidos: Daño de tejido con necrosis por coagulación y precipitación de proteínas. Se produce necrosis por coagulación, apareciendo una escara que actúa parcialmente como protectora, ya que impide al ácido penetrar a capas más profundas.
 - Ejemplos de ácidos empleados en el hogar: Ácido clorhídrico: en muchos limpiadores de baño; ácido oxálico y clorhídrico: comunes en elementos para quitar moho; ácido clorhídrico concentrado y ácido muriático: para piscinas; ácido sulfúrico concentrado: para desatascar cañerías.
 - Compuestos orgánicos: Son muchos de ellos productos derivados del petróleo. El daño cutáneo es debido a la acción de solvente de grasas que actúa disolviendo la membrana celular. En forma sistémica algunos son absorbidos por hígado y riñones.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La atención "in situ" está encaminada al rescate de la víctima del lugar del suceso y al inicio de las medidas de soporte, debiendo tomar el personal asistencial todas las precauciones relativas a su propia seguridad precisas. En este punto se debe iniciar el lavado con agua o suero fisiológico (excepto en lesiones por litio y sodio) así como obtener toda la información posible sobre el agente, realizando una rápida historia clínica dirigida. Si existen restos del químico en forma de polvo, conviene limpiar con escobilla o cepillo antes de iniciar el lavado.

El lavado debe ser más exhaustivo, irrigando con grandísima profusión la zona quemada, para retirar y diluir cualquier resto del producto lesivo.

Una vez en el centro hospitalario se realizará la valoración inicial de la profundidad y extensión de la quemadura y se continuarán las medidas de soporte necesarias (vía aérea, soporte circulatorio, mantenimiento o inicio de la resucitación hidroelectrolítica, analgesia adecuada), continuando con la irrigación con sueros a temperatura corporal (37º) para evitar en la medida de lo posible la aparición de hipotermia; asimismo se deberá mantener la temperatura de la habitación entre 31º y 33º. El uso de neutralizantes ha sido muy debatido, siendo en la mayoría de las ocasiones sustancias de obtención difícil, y que no han demostrado ser superiores al lavado continuo con agua o suero fisiológico a excepción de contados casos. El uso de neutralizantes puede agravar la lesión al producirse reacciones generadoras de calor, por lo que su uso se debe limitar a centros especializados.

Se debe consultar siempre con el centro de referencia de Grandes Quemados para valorar su traslado, en función de la superficie afectada o la necesidad de tratamiento quirúrgico.

Algunos tratamientos de agentes específicos:

- **Cementos:** Incluye un grupo amplio de compuestos, siendo en su mayoría de tipo álcalis que al mezclarse con arena y grava aumentan su acción abrasiva, y al añadir agua se producen compuestos de pH mas alto (hidróxido de calcio) y con mas acción corrosiva. Las lesiones producidas suelen ser indoloras y estar ocultas por la ropa, siendo frecuente que la víctima consulte varias horas después del accidente. El tratamiento incluye el lavado abundante con agua o suero salino y observación posteriormente ya que estas quemaduras suelen ser mas profundas de lo que parece en las primeras exploraciones, pudiendo necesitar en ocasiones excisión quirúrgica.
- **Ácido sulfúrico:** Uno de los ácidos de uso mas frecuente en la industria química y farmacéutica, de amplio uso también en la vida cotidiana (baterías de coches, productos de limpieza). Actúa principalmente produciendo deshidratación celular; es típico que las lesiones producidas por este ácido sean tipo “salpicadura”, formando escaras puntuales y delimitadas bajo las cuales sigue actuando el ácido, el tratamiento consiste en el lavado abundante inicial y el desbridamiento quirúrgico si es preciso.
- **Ácido fluorhídrico:** Es un ácido débil, pero el ión de fluoruro es muy tóxico. Produce un dolor severo de 6 a 18 horas, con necrosis de tejido. Además provoca hipocalcemia (el fluoruro elimina el calcio del suero). Su manejo requiere monitorización cardíaca, y colocar vía endovenosa para tratar la hipocalcemia. En ocasiones puede requerir la escisión de la herida o infusión intra arterial de calcio o inyección subcutánea de gluconato de calcio (debajo de la escara). La actividad de este ácido termina cuando se combina con el calcio.
- **Alquitrán:** Produce quemadura térmica, no química. Compuesto de betún no absorbido, no tóxico. Para poder retirarlo, se recomienda enfriar el alquitrán para detener el proceso de quemadura; posteriormente se podrá retirar cuidadosamente si lo impregnamos con aceite de girasol o mejor solventes médicos (vaselina líquida o glicerina).

En resumen, los principios básicos para el manejo inicial de quemaduras químicas serían:

- Lo más importante en este tipo de quemaduras es la prevención, concretamente en el medio laboral, se debe hacer hincapié en el respeto a las medidas de seguridad que se encuentran actualmente en vigor, la existencia de duchas de flujo continuo en los lugares donde se manejen sustancias químicas es la aportación más importante.
- A excepción de contados casos, ningún neutralizante a demostrado ser superior al lavado

continuo con agua o suero salino 0.9 %.

- En ningún caso la quemadura nos debe hacer olvidar o retrasar el tratamiento de soporte de este tipo de pacientes, atención a los signos de obstrucción de la vía aérea o de inhalación de vapores tóxicos.
- Las quemaduras químicas deben ser vigiladas periódicamente ante la posibilidad de que sean mas profundas de lo estimado inicialmente y precisen tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- González-Cavero J, Arévalo-Velasco JM, Lorente JA. Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico. Emergencias. 1999;(11):295-301.
- Manual de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. [Internet]. Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. SECPRE [acceso septiembre de 2019]. Disponible: <http://www.secpres.org/documentos%20manual.html>.
- Lorente JA, Esteban A. Cuidados intensivos del paciente quemado. Barcelona: Springer-Verlag Ibérica;1998.